



JURNAL TEKNIK SIPIL LATERAL
PRODI TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS TRIDINANTI

**ANALISIS PENGARUH *U-TURN* TERHADAP KINERJA LALU LINTAS
DI RUAS JALAN KOLONEL H.BURLIAN KOTA PALEMBANG**

M. Dhafin Fadhlan^{1)*}, Hariman Al Faritzie²⁾, Yules Pramona Zulkarnain³⁾

¹⁾ Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Tridinanti, Jl. Kapten Marzuki No.2446 Kamboja Palembang

^{2,3)} Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Tridinanti, Universitas Tridinanti

*Corresponding Author, dhafinakaben@gmail.com

<u>Artikel Info</u>		<u>ABSTRAK</u>
Diterima : Disetujui : Diterbitkan :		Pertumbuhan jumlah penduduk dan kendaraan di Kota Palembang menimbulkan berbagai permasalahan lalu lintas, salah satunya adalah penurunan kinerja jalan akibat keberadaan fasilitas U-Turn. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh U-Turn terhadap kinerja lalu lintas di ruas Jalan Kolonel H. Burlian tepatnya di depan Punti Kayu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia PKJI 2023 untuk mengevaluasi tingkat pelayanan berdasarkan derajat kejenuhan, serta simulasi menggunakan software VISSIM untuk mengetahui panjang antrian dan waktu tundaan pada jam puncak. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberadaan nilai derajat kejenuhan tertinggi sebesar 0,75 dan diketahui bahwa <i>U-Turn</i> menyebabkan panjang antrian kendaraan hingga lebih dari 100 meter dan waktu tundaan mencapai lebih dari 87 detik pada segmen tertentu sehingga terjadinya penurunan kecepatan kendaraan yang menunjukkan kondisi lalu lintas buruk dan tidak stabil.
<u>Kata Kunci</u>		<u>ABSTRACT</u>
PKJI 2023, VISSIM, Panjang Antrian, Waktu Tundaan, Level of Service PKJI 2023, VISSIM, Queue Length, Delay Time, Level of Service		The growth in population and vehicle numbers in Palembang City has led to various traffic problems, one of which is the decline in road performance due to the presence of U-turn facilities. This study aims to analyze the impact of U-turns on traffic performance along Kolonel H. Burlian Road, specifically in front of Punti Kayu. The method used in this research is the 2023 Indonesian Road Capacity Guidelines (PKJI 2023) to evaluate the level of service based on the degree of saturation, as well as simulation using VISSIM software to determine queue length and delay time during peak hours. The analysis results show that the highest degree of saturation reached 0.75, and it was found that the U-turn caused vehicle queues to exceed 100 meters and delay times to surpass 87 seconds in certain segments, leading to a reduction in vehicle speed, indicating poor and unstable traffic conditions.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan populasi penduduk di kota Palembang meningkat dari waktu ke waktu yang menyebabkan mobilitas dalam kota semakin meningkat, oleh karena itu transportasi darat mempunyai peran penting sebagai sarana utama mobilitas dalam kota, meningkatnya populasi penduduk menyebabkan kepemilikan kendaraan dan meningkatnya kebutuhan kendaraan yang menjadi salah satu faktor permasalahan yang menyebabkan konflik lalu lintas pada mobilitas dalam kota.

Permasalahan transportasi yang sering ditemui di kota Palembang ialah kurangnya tingkat layanan lalu lintas yang bisa diberikan untuk pengguna jalan, sehingga sering kali pergerakan dalam kota terhambat yang menyebabkan kemacetan di ruas jalan lalu lintas pada kota Palembang. Salah satunya yang menjadi studi kasus penulis yaitu Jalan Kolonel H.Burlian.

Ruas Jalan Kolonel H. Burlian merupakan salah satu jalan nasional yang memiliki type jalan enam lajur terbagi dua arah (6/2D), di sepanjang jalan tersebut terdapat banyaknya fasilitas umum

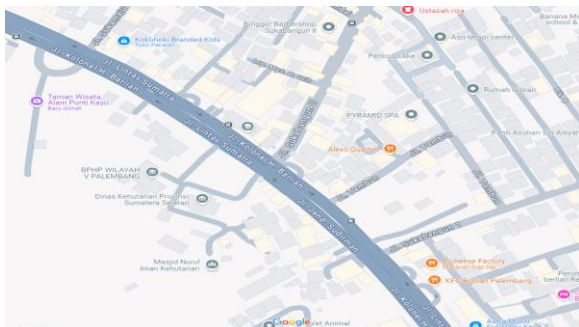
(rumah sakit ,perkantoran ,rumah makan ,dan pertokoan aktif) dan hambatan samping. Salah satu faktor yang menjadi penyebab kemacetan pada suatu ruas jalan ialah keberadaan *u-turn* yang menyebabkan adanya konflik antar kendaraan . *U-Turn* sering kali menjadi hambatan pada ruas jalan karena banyaknya kendaraan yang melakukan manuver menyebabkan adanya konflik kendaraan, arus kendaraan yang melambat, antrian kendaraan, hingga mempengaruhi kinerja lalu lintas pada ruas jalan.

Guna tetap mempertahankan tingkat pelayanan jalan secara keseluruhan pada daerah perputaran balik arah, secara proporsional kapasitas jalan yang terganggu akibat sejumlah arus lalu-lintas yang melakukan gerakan putar arah perlu diperhitungkan (Gultom,B,P, dkk. 2019) Kinerja lalu lintas menunjukkan kemampuan jalan untuk menyediakan arus jalanan, kinerja ini dapat diukur dengan menghitung beberapa aspek seperti kapasitas jalan, volume lalu lintas harian, dan hambatan samping. Aspek-aspek ini dapat mempengaruhi tingkat pelayan (*Level of Service*) (PKJI , 2023)

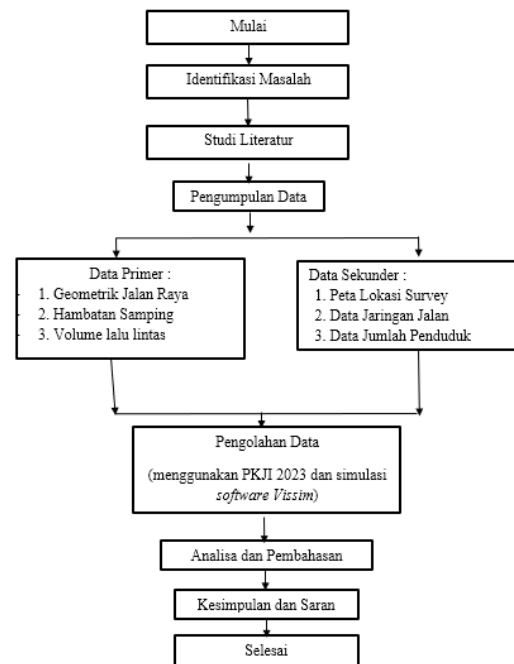
Dari latar belakang yang disebutkan sebelumnya penulis akan melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana tingkat pelayanan pada ruas Jalan Kolonel H.Burlan KM 6,5 kota Palembang dengan menggunakan metode PKJI 2023 dan akan disimulasikan dengan *software VISSIM* untuk mengukur tingkat layanan pada jalan tersebut.

METODE PENELITIAN

Ruas jalan ini merupakan jalan nasional yang menjadi salah satu ruas jalan utama karena memiliki peran penting dalam pergerakan masyarakat Kota Palembang yang berfungsi sebagai penghubung utama yang mengakomodasi berbagai jenis kendaraan, termasuk kendaraan pribadi, angkutan umum, dan kendaraan berat. Berikut lokasi survei dilakukan



Gambar 1. Lokasi Survei



Gambar 2. Bagan Alir Penelitian

1. Pengumpulan Data

Pada tahapan ini akan dilaksanakan survei dengan mengumpulkan data-data.

2. Pengolahan Data

Analisa akan dilakukan berdasarkan data mentah yang telah diperoleh pada saat survei. Data-data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan metode PKJI 2023, dan akan disimulasikan menggunakan *software Vissim* untuk mengetahui bagaimana tingkat pelayanan kinerja lalu lintas pada ruas Jalan Kolonel H.Burlan kota Palembang pada kondisi saat ini.

3. Kesimpulan dan saran

Pada tahapan ini akan memperoleh bagaimana kinerja lalu lintas pada ruas jalan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perhitungan kapasitas pada suatu jalan menggunakan rumus yang telah ada pada Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia 2023 (PKJI 2023) maka data yang telah didapatkan dari perhitungan sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Faktor Penyesuaian

C	FCLJ	FCPA	FCHS	FCUK
5100	0,92	0,97	0,89	1,00

$$C = C_o \times FCLJ \times FCPA \times FCHS \times FCUK$$

$$C = 5100 \times 0,92 \times 0,97 \times 0,89 \times 1,00$$

$$C = 4050,60 \text{ smp/jam}$$

Perhitungan arus lalu lintas dilakukan untuk mengetahui besarnya jumlah kendaraan yang melintasi segmen jalan pada waktu tertentu dalam satuan mobil penumpang

Tabel 2. Arus Lalu Lintas Segmen 1 (Minggu)

No	Waktu	Total Q
1	09 : 00 - 10 : 00	2412,35
2	13 : 00 - 14 : 00	2642,5
3	14 : 00 - 15 : 00	2693,15

Tabel 3. Arus Lalu Lintas Segmen 2 (Minggu)

No	Waktu	Total Q
1	09 : 00 - 10 : 00	1970,05
2	13 : 00 - 14 : 00	2450,25
3	15 : 00 - 16 : 00	2671,10

Tabel 4. Arus Lalu Lintas Segmen 1 (Senin)

No	Waktu	Total Q
1	07 : 00 - 08 : 00	2599,05
2	12 : 00 - 13 : 00	2932,05
3	14 : 00 - 15 : 00	2464,10

Tabel 5. Arus Lalu Lintas Segmen 2 (Senin)

No	Waktu	Total Q
1	09 : 00 - 10 : 00	2605,6
2	12 : 00 - 13 : 00	2539,85
3	17 : 00 - 18 : 00	3040,05

2. Derajat kejenuhan merupakan nilai utama yang digunakan untuk menunjukkan kinerja pada suatu ruas jalan yang dapat dihitung menggunakan volume lalu lintas dan kapasitas pada ruas jalan yang diamati, hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 6. Derajat Kejenuhan Segmen 1 (Minggu)

Keterangan	Waktu	DJ
Pagi	09 : 00 - 10 : 00	0,60
Siang	13 : 00 - 14 : 00	0,65
Sore	14 : 00 - 15 : 00	0,62

Tabel 7. Derajat Kejenuhan Segmen 2 (Minggu)

Keterangan	Waktu	DJ
Pagi	09 : 00 - 10 : 00	0,49
Siang	13 : 00 - 14 : 00	0,60
Sore	15 : 00 - 16 : 00	0,66

Tabel 8. Derajat Kejenuhan Segmen 1 (Senin)

Keterangan	Waktu	DJ
Pagi	07 : 00 - 08 : 00	0,64
Siang	12 : 00 - 13 : 00	0,72
Sore	14 : 00 - 15 : 00	0,61

Tabel 9. Derajat Kejenuhan Segmen 2 (Senin)

Keterangan	Waktu	DJ
Pagi	09 : 00 - 10 : 00	0,64
Siang	12 : 00 - 13 : 00	0,63
Sore	17 : 00 - 18 : 00	0,75

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa kinerja lalu lintas pada ruas Jalan Kolonel H. Burlian menunjukkan variasi pada masing-masing segmen dan waktu puncak. Derajat kejenuhan (DJ) tertinggi pada Segmen 1 terjadi pada puncak siang pukul 12:00–13:00 dengan nilai sebesar 0,72, sementara pada Segmen 2 nilai tertinggi tercatat pada puncak sore pukul 17:00–18:00 dengan DJ sebesar 0,75. Nilai tersebut mendekati ambang batas kejenuhan yang mengindikasikan bahwa arus lalu lintas mulai mengalami hambatan dan penurunan kinerja yang dimana berdasarkan tabel 2.9 tingkat pelayanan jalan memiliki nilai D. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas jalan mulai tidak mampu menampung volume kendaraan secara optimal pada waktu-waktu tertentu, sehingga terjadinya penurunan pada kecepatan kendaraan.

3. Software Vissim akan digunakan untuk melakukan simulasi pada ruas jalan dengan fokus utama pada panjang antrian dan waktu kendaraan yang diakibatkan karena adanya keberadaan u-turn, simulasi tersebut dimodelkan dengan kondisi geometrik jalan sesuai dengan data lapangan, termasuk jumlah lajur, lebar ajur, dan volume kendaraan berdasarkan hasil survei yang dilakukan.

a) Panjang Antrian Data volume kendaraan yang telah didapatkan berdasarkan hasil survei

akan disimulasikan menggunakan *software* PTV VISSIM, data hasil *output* yang dikeluarkan *software* VISSIM sesuai dengan waktu yang ditinjau seperti tabel tabel berikut

Tabel 10. Panjang Antrian Segmen 1 (Minggu)

Ket	Waktu	Qlen	Qmax
Pagi	09:00 – 10:00	105,17	117,76
Siang	13:00 – 14:00	106,33	129,16
Sore	14:00 – 15:00	107,32	117,76

Tabel 11. Panjang Antrian Segmen 2 (Minggu)

Ket	Waktu	Qlen	Qmax
Pagi	09:00 – 10:00	70,22	106,13
Siang	13:00 – 14:00	71,21	98,34
Sore	15:00 – 16:00	78,10	94,62

Tabel 12. Panjang Antrian Segmen 1 (Senin)

Ket	Waktu	Qlen	Qmax
Pagi	07:00-08:00	106,26	119,35
Siang	12:00-13:00	106,03	117,76
Sore	14:00-15:00	105,91	117,74

Tabel 13. Panjang Antrian Segmen 2 (Senin)

Ket	Waktu	Qlen	Qmax
Pagi	09:00 – 10:00	73,01	94,61
Siang	12:00 – 13:00	73,90	99,89
Sore	17:00 – 18:00	78,93	106,13

Berdasarkan hasil simulasi menggunakan *software* VISSIM, diketahui bahwa panjang antrian kendaraan pada ruas Jalan Kolonel H. Burlian cukup signifikan, terutama pada jam-jam puncak. Pada segmen 1, panjang antrian rata-rata tertinggi tercatat pada puncak sore pukul 14:00–15:00 mencapai 107,32 meter, dengan panjang maksimum hingga 129,16 meter. Sementara itu, segmen 2 mencatat panjang antrian tertinggi pada puncak sore pukul 17:00–18:00 yaitu 78,93 meter, dengan panjang maksimum 106,13 meter. Secara umum, panjang antrian di kedua segmen menunjukkan adanya gangguan arus lalu lintas akibat manuver kendaraan, terutama pada fasilitas U-Turn, yang menyebabkan penurunan kinerja jalan serta berpotensi menimbulkan kemacetan pada waktu-waktu tertentu

b) Waktu Tundaan Analisis ini dilakukan untuk mengetahui besarnya waktu tundaan yang ditimbulkan oleh keberadaan *u-turn* pada ruas Jl. Kolonel H. Burlian di depan Pundi Kayu khususnya pada jam puncak sesuai dengan waktu yang ditinjau seperti tabel tabel berikut:

Tabel 14. Panjang Antrian Segmen 1 (Minggu)

Ket	Waktu	Waktu Tundaan
Pagi	09:00 – 10:00	29,89
Siang	13:00 – 14:00	32,48
Sore	14:00 – 15:00	31,22

Tabel 15. Panjang Antrian Segmen 2 (Minggu)

Ket	Waktu	Waktu Tundaan
Pagi	09:00 – 10:00	12,76
Siang	13:00 – 14:00	14,63
Sore	15:00 – 16:00	15,35

Tabel 16. Panjang Antrian Segmen 1 (Senin)

Ket	Waktu	Waktu Tundaan
Pagi	07:00 - 08:00	87,12
Siang	12:00 - 13:00	53,51
Sore	14:00 - 15:00	64,74

Tabel 17. Panjang Antrian Segmen 2 (Senin)

Ket	Waktu	Waktu Tundaan
Pagi	09:00 – 10:00	14,19
Siang	12:00 – 13:00	25,89
Sore	17:00 – 18:00	61,76

Berdasarkan hasil simulasi menggunakan *software* VISSIM, waktu tundaan kendaraan pada ruas Jalan Kolonel H. Burlian menunjukkan variasi yang cukup signifikan di setiap segmen dan waktu puncak. Pada segmen 1, waktu tundaan tertinggi terjadi pada puncak pagi pukul 07:00–08:00 dengan nilai sebesar 87,12 detik, sedangkan waktu tundaan terendah tercatat pada puncak pagi pukul 09:00–10:00 sebesar 29,89 detik. Pada segmen 2, waktu tundaan tertinggi terjadi pada puncak sore pukul 17:00–18:00 dengan nilai 61,76 detik, dan yang terendah tercatat pada puncak pagi pukul 09:00–10:00 sebesar 12,76 detik. Secara keseluruhan, nilai waktu tundaan yang melebihi 60 detik pada beberapa segmen menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas U-Turn berdampak

signifikan terhadap kinerja lalu lintas, khususnya dalam menyebabkan perlambatan arus dan penurunan tingkat pelayanan jalan.

4. Analisa Kinerja Ruas Jalan Berdasarkan Hasil Vissim, Berdasarkan hasil simulasi menggunakan *software VISSIM*, ditemukan bahwa fasilitas *u-turn* pada ruas jalan Kolonel H. Burlian memberikan dampak terhadap parameter kinerja lalu lintas, khususnya dalam hal panjang antrian dan waktu tundaan. Kendaraan yang melakukan *u-turn* membutuhkan waktu manuver serta membutuhkan ruang di tengah jalur lalu lintas. Ketika kendaraan melakukan manuver *u-turn*, kendaraan dari arah berlawanan harus memperlambat atau berhenti sepenuhnya untuk memberikan ruang bagi kendaraan yang melakukan *u-turn*, sehingga terjadinya gangguan terhadap pergerakan arus lalu lintas.

Hasil simulasi *software VISSIM* menunjukkan bahwa pada saat volume lalu lintas meningkat, terutama pada jam-jam puncak terjadi penumpukan kendaraan di belakang titik *u-turn*, yang ditandai dengan meningkatnya panjang antrian serta bertambahnya waktu tundaan. Berdasarkan hasil *output* diketahui bahwa waktu tundaan terbesar dengan nilai 87,12 detik sehingga berdasarkan tabel 2.10 dimana tingkat pelayanan jalan dinilai dengan waktu tundaan, pada ruas Jalan Kolonel H. Burlian memiliki nilai Tingkat pelayanan F (>60 detik). Hal ini menunjukkan bahwa kondisi arus lalu lintas pada segmen tersebut berada pada tingkat pelayanan yang sangat buruk yang membuat kendaraan mengalami keterlambatan yang tinggi dan pergerakan arus lalu lintas berlangsung dalam kondisi sangat terhambat.

Faktor utama yang menyebabkan tingginya waktu tundaan ini adalah keberadaan kendaraan yang melakukan manuver *u-turn*. Manuver tersebut menciptakan konflik langsung dengan arus kendaraan dari arah berlawanan, sehingga kendaraan yang datang dari arah tersebut harus menghentikan laju untuk memberikan ruang bagi kendaraan yang melakukan *u-turn*, sehingga tidak hanya meningkatkan waktu tundaan, tetapi juga berdampak pada panjang antrian dan kestabilan arus lalu lintas secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode PKJI 2023 dan simulasi menggunakan *software Vissim* terhadap keberadaan *u-turn* di depan Pundi Kayu pada ruas Jalan Kolonel H. Burlian Kota

Palembang, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruas Jalan Kolonel H. Burlian Kota Palembang memiliki rata rata volume kendaraan pada hari *weekend* 4.511 kend/jam dan hari *weekday* dengan rata rata volume kendaraan sebesar 4.866 kend/jam. Berdasarkan data tersebut diperoleh nilai rata-rata derajat kejenuhan pada hari *weekend* sebesar 0,66, sedangkan pada hari *weekday* sebesar 0,73 yang menyebabkan terjadi penurunan kecepatan kendaraan secara signifikan yaitu hingga 7,06 km/jam yang diakibatkan oleh volume mendekati kapasitas yang dapat ditampung sehingga menyebabkan arus tidak stabil, dimana hampir seluruh pengemudi akan dibatasi (terganggu).
2. Dari hasil simulasi menunjukkan panjang antrian maksimum tertinggi pada segmen 1 mencapai nilai 119,35 meter dan segmen 2 mencapai nilai 106,13 meter dan waktu tundaan tertinggi pada segmen 1 mencapai nilai 87,12detik dan segmen 2 mencapai nilai 61,76 detik.
3. Dampak dari *u-turn* menyebabkan adanya penumpukan kendaraan yang menyebabkan panjang antrian dan waktu tundaan yang disebabkan oleh kendaraan sehingga menurunnya kecepatan kendaraan dari 21,45 km/jam menjadi 7,06 km/jam pada jam puncak.

DAFTAR PUSTAKA

- Azka, C.N., (2024). *Mikro-Simulasi Prasarana U-Turn Menggunakan Software Vissim Pada Ruas Jalan Teuku Nyak Arief Kota Banda Aceh*
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan (2024). *Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka*. Sumatera Selatan: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.
- Departemen Pekerjaan Umum (2005). *Pedoman Perencanaan Putaran Balik (U-Turn)*, No:06/BM/2005. Jakarta : Direktorat Jendral Bina Marga
- Direktorat Jenderal Bina Marga (1997). *Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI)*. Jakarta : Direktorat Jendral Bina Marga
- Dodi, (2024). *Analisa Kinerja U-Turn Di Ruas Jalan Sudirman Air Molek Kecamatan Pasir Peny*
- Gultom, B.P., Sulistyorini, R., Putra, S. (2019).

- Pengaruh Buka-an (U-Turn) di Ruas Jalan Z.A. Pagar Alam Terhadap Kinerja Lalu Lintas (Studi Kasus U-Turn di Depan Wisma Bandar Lampung)*
- Halim, S.H. (2021). *Kajian Putar Balik (U-Turn) Terhadap Kinerja Lalu Lintas (Studi Kasus Jl. Ibrahim Adjie Kota Bandung)*
- Harahap, S.P.R. (2024). *Pengaruh Gerak U-Turn Pada Buka-an Meidan Terhadap Karakteristik Arus Lalu Lintas di Ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani Kabupaten Ketapang*
- Indonesia (2004). *Peraturan Pemerintah No 38 Pasal 1 Ayat 4 Tahun 2004 tentang jalan.* Jakarta
- Kementrian Pekerjaan Umum (2023). *Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI).* Jakarta : Direktorat Jendral Bina Marga
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (2015). *Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas No 96 Tahun 2015*
- Rohani, (2010). *Pengaruh Volume Lalu Lintas Yang Berpengaruh Terhadap Arus Putar Balik*